2. Photos und Comments

YourSozialNet wäre kein echtes soziales Netzwerk, wenn es keine Bilder geben würde. Daher erweitern wir unser Netzwerk nun um zwei weitere Klassen: **photos** und **comments**.

- **photos** ist der Klassiker einer 1-zu-n-Beziehung: Ein User kann mehrere Fotos posten, jedes Foto gehört aber genau einem User. Der Fremdschlüssel `user_id ↑` steht deshalb in photos.
- **comments** hat gleich **zwei** 1-zu-n-Beziehungen: Ein User schreibt viele Kommentare (`user_id ↑`) und ein Foto hat viele Kommentare (`photo_id ↑`). Jeder Kommentar gehört zu genau einem Verfasser und genau einem Foto.

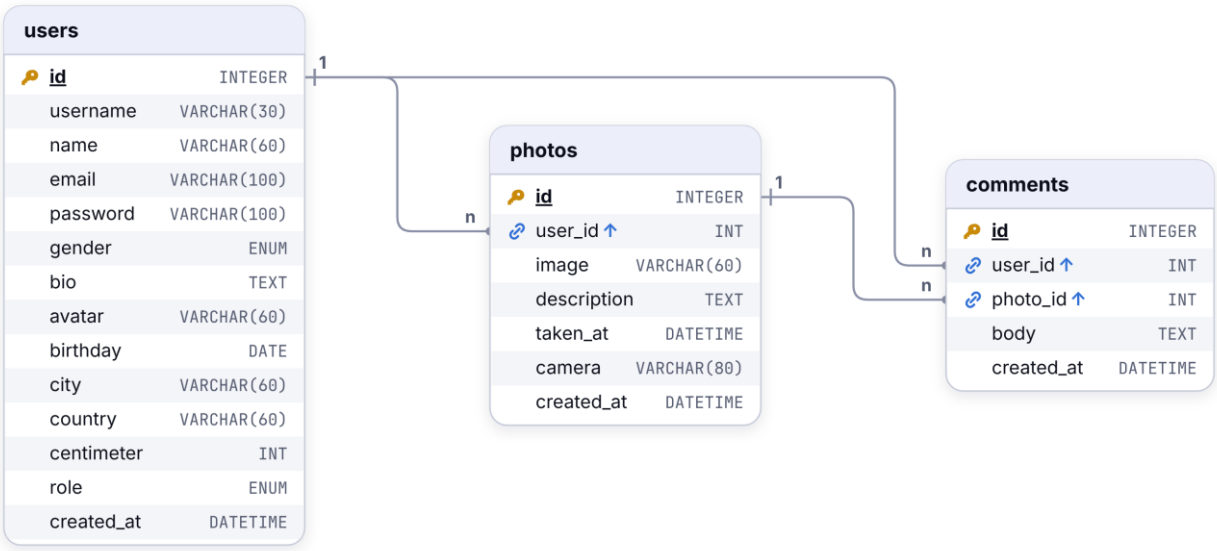


Abb. 7: users, photos und comments

JOIN

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, in SQL auf zwei Tabellen zuzugreifen. Meistens werden dazu JOIN-Befehle genutzt. Wir beschränken uns zuerst auf den (INNER) JOIN. Nach **ON** steht, welcher Fremdschlüssel zu welchem Primärschlüssel gehört. Da Attributnamen zum Teil in beiden Klassen auftauchen (z. B. `id`), können bzw. müssen diese eindeutig mit der Punktnotation (wie in Java) angegeben werden: `photos.user_id`, `users.id`.



Abb. 8: Der JOIN hängt an jedes Foto die Zeile seines Users

AUFBAU

```
SELECT <Liste von Attributen>
FROM <Klasse1>
JOIN <Klasse2>
  ON <Fremdschlüssel> =
<Primärschlüssel>
WHERE <Bedingung>
```

BEISPIEL · BILDER UND IHRE BESITZER

```
SELECT username, image, description
FROM users
JOIN photos
  ON photos.user_id = users.id
ORDER BY username
```

Aufgabe 5

Notiere für die folgenden Abfragen einen SQL-Befehl.

a) Gib alle Fotos zusammen mit dem Benutzernamen des Besitzers aus.

b) Gib eine absteigend sortierte Tabelle aus, in der die User und die Anzahl ihrer geposteten Fotos stehen.

c) Gib alle Fotos von Levi Schumacher aus Kiel mit ihrer Beschreibung aus.

d) Gib alle Kommentare und die Benutzernamen der Verfasser aus München aus.

e) Gib alle Kommentare aus, die unter dem Foto mit der Ostsee (`dummy/linus_seascape.webp`) stehen.

f) Welches Foto hat die meisten Kommentare?

g) Ein Kommentar taucht auffällig oft auf. Finde ihn und seinen Verfasser.

h) Die Moderation deines Netzwerks bittet um Mithilfe: Einige User verbreiten, andere seien „Echsenmenschen von der Rückseite des Mondes“. Wer hat solche Kommentare geschrieben? Gib E-Mail, Benutzername und Kommentar aus. Prüfe dein Ergebnis: Sind wirklich alle Treffer Verschwörungstheoretiker?